

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Documento de Análisis de selección de RDBMS

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Fase 2 · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra

Juan David Polo Herrera

Juan Miguel Ramos Sevilla

Sergio Alejandro Parra Rivera

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

1 Selección

Se selecciona **MySQL 8.4 LTS Community Edition** por su instalación en Oracle Linux 9, Workbench y conexión Java con Spring Boot. Oracle Database Free queda de respaldo.

2 Requisitos y restricciones

2.1 Alcance académico y relacional

La asignatura exige un RDBMS, excluye SQL Server y admite Data Modeler o Workbench. Se evalúan integridad, transacciones, álgebra relacional, vistas y rutinas. En `sigevet`, `vetdb` administra y `vet_app` consulta mediante `rol_sigevet_lectura` y escribe solo en las tablas de la aplicación mediante `rol_sigevet_escritura`. Workbench modela en Crow's Foot; Java usa Connector/J con consultas parametrizadas. [1–3]

2.2 Infraestructura y operación

Condiciones de infraestructura para evaluar el RDBMS

Elemento	Condición del proyecto
Sistema invitado	Oracle Linux 9 x86_64, instalación mínima
VM definitiva	KVM/QEMU con Lima en el portátil Lenovo con Fedora 44; puertos 3306 y 5000 abiertos a la red local
Simulación	Lima sobre Virtualization.framework en macOS Intel
Recursos asignados	2 vCPU en el servidor (4 en la simulación), 6 GiB de RAM y 40 GiB de disco
Instalación	Módulo `mysql:8.4` de AppStream (`mysql-server` y `mysql`)
Administración	MySQL Workbench 8.0.44 en el anfitrión, puerto 3306
Tamaño de la base	1,08 MB de datos e índices (`information_schema.TABLES`)

AppStream evita repositorios externos. [4]

3 Alternativas evaluadas

3.1 MySQL 8.4 LTS Community Edition

InnoDB ofrece transacciones, claves foráneas, vistas y rutinas; CHECK funciona desde 8.0.16 y EXCEPT/INTERSECT desde 8.0.31. [5–8]

Ventajas: GPLv2 sin límites de edición; AppStream, Workbench, Connector/J y experiencia del equipo. **Desventajas:** sin soporte comercial ni `FULL OUTER JOIN`; disparadores de un solo evento y diferencias de nombres y expresiones (ver riesgos). [8–11]

3.2 PostgreSQL 17

Ventajas: licencia permisiva sin límites de edición; integridad, transacciones y `FULL OUTER JOIN`; compatible con Oracle Linux y JDBC. **Desventaja:** exige otro flujo de modelado y administración, pues Workbench se orienta a MySQL. [12]

3.3 Oracle Database Free

Ventajas: funciones relacionales suficientes, Data Modeler gratuito, JDBC oficial e instalación probada. **Desventajas:** licencia propietaria gratuita; límites de **2 CPU, 2 GB de RAM y 12 GB de datos de usuario**; requiere preinstalador y RPM separado. [13]

3.4 MariaDB 11.4 LTS

Ventajas: GPLv2, InnoDB, transacciones, claves foráneas y conexión Java. **Desventaja:** sus diferencias con MySQL exigen validar dialecto, conector y Workbench. [14]

4 Evaluación

Escala de 1 (ajuste muy bajo) a 5 (muy alto). Los pesos suman **100 %** según asignatura, herramientas y experiencia, y no miden rendimiento. Puntaje: $T_j = \sum_i (p_i \times s_{ij}) / 100$.

Matriz de decisión ponderada para la selección del RDBMS

Criterio	Peso (%)	MySQL	PostgreSQL	Oracle	MariaDB
Cumplimiento SQL y álgebra relacional	15	4	5	5	4
Integridad referencial y transacciones	15	5	5	5	5
Herramientas de modelado y administración	15	5	4	5	3
Costo, licencia y límites	10	5	5	3	5
Instalación y mantenimiento en Oracle Linux 9	15	5	4	3	4
Recursos y operación en la VM	10	4	4	3	4
Conectividad desde Java (JDBC)	5	5	5	5	5

Criterio	Peso (%)	MySQL	PostgreSQL	Oracle	MariaDB
Familiaridad del equipo	10	5	3	4	3
Comunidad y documentación	5	5	5	5	4
Total ponderado	100	4,75	4,40	4,20	4,05

5 Resultado

MySQL gana con 4,75 sobre 5 por AppStream, Workbench y la experiencia del equipo. Su carga en 1–2 s consta en `vm/logs/`, sin comparar rendimiento entre motores. Si se trasladan 10 puntos de modelado y 5 de familiaridad a SQL, MySQL y PostgreSQL empatan en 4,60.

6 Riesgos y mitigaciones

Riesgos de la selección de MySQL y medidas de mitigación

Riesgo o limitación	Mitigación aplicada o prevista
No hay `FULL OUTER JOIN` nativo	El ejercicio 29 combina `LEFT JOIN` y `RIGHT JOIN` con `UNION`
Un disparador cubre un solo evento	Reglas compartidas en procedimientos llamados por los disparadores de `INSERT` y `UPDATE`; `SIGNAL` comunica el incumplimiento
Nombres de tabla sensibles a mayúsculas en Linux	Respetar los nombres de los scripts (`MASCOTA`, `CITA`) también en Workbench y Java
Workbench no analiza `DEFAULT (CURRENT_DATE)`	Fechas de registro como `DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`; DDL comprobado en el servidor
Acceso remoto y permisos excesivos	`vetdb` solo para administración; `vet_app` con mínimo privilegio; claves en `vm/claves.env`; red limitada al entorno del proyecto
Cambios de paquetes o de hipervisor	Mantener la rama `mysql:8.4`, registrar paquetes y repetir carga y pruebas en ambos entornos
Pérdida de datos o dependencia del dialecto	Scripts y exportaciones fuera de la VM, prueba de reconstrucción y diferencias documentadas con la versión Oracle

Validación: 22 tablas, 6 vistas, 2 funciones, 3 procedimientos, 9 disparadores, 71 índices y 10 pruebas correctas. `DELETE` en `MASCOTA`, `UPDATE` en `SERVICIO`, `INSERT` en `ESPECIE` y `DROP` reciben error 1142 con `vet_app`.

7 Referencias

1. MySQL. Community Edition.
2. MySQL. Workbench y relaciones Crow's Foot.
3. MySQL. Connector/J.

4. Oracle. Módulo MySQL 8.4 en OL9.
5. MySQL. InnoDB.
6. MySQL. Restricciones CHECK.
7. MySQL. UNION, INTERSECT y EXCEPT.
8. MySQL. CREATE TRIGGER.
9. MySQL. Sintaxis JOIN.
10. MySQL. Mayúsculas en identificadores.
11. MySQL. Valores por defecto.
12. PostgreSQL. Características y licencia.
13. Oracle. Límites de Database Free.
14. MariaDB Foundation. MariaDB Server.